MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES / CHAPITRE 01

Logique & ensembles

Cahier d’entraînement à imprimer

300 **exercices à résoudre**

20 leçons • 3 niveaux • progression complète

Partie 1 · Logique propositionnelle (L01–L08)

Partie 2 · Ensembles et quantificateurs (L09–L15)

Partie 3 · Applications IT (L16–L20)

Réalisé à partir du cours PDF « Logique et ensembles » de Bruno Teheux (BINFO-FCE 2026–2027) et du découpage en 20 leçons publié sur Uni Math Course. Exercices originaux, non officiels et non affiliés à l’Université de Luxembourg.

Édition : octobre 2026 • Format A4 • Langue : français

Comment utiliser le cahier

01

Travailler sans regarder le corrigé

Commencez par les 5 questions faciles, puis les 5 intermédiaires et les 5 difficiles. Écrivez chaque raisonnement, pas seulement le résultat.

02

Maîtriser avant d’avancer

Visez 5/5 sur les questions faciles, 4/5 sur les intermédiaires et 3/5 sur les difficiles. Reprenez toute erreur deux jours plus tard.

03

Une feuille, un objectif

Chaque leçon utilise 4 pages : facile (5), intermédiaire (5), difficile A (3) et difficile B (2). Chaque réponse possède de l’espace.

04

Savoir expliquer une règle

En fin de leçon, fermez les documents et expliquez oralement 3 notions, puis refaites une question sans aide.

Codes et conventions

1 = vrai ; 0 = faux. Les variables A, B, C sont des assertions. Les tables de vérité utilisent l’ordre 00, 01, 10, 11 ou 000 à 111. $\mathbb{N}$ contient 0. Les quantificateurs indiquent explicitement leur domaine.

Mon suivi des 20 leçons

Inscrivez vos scores sur 5 (facile / intermédiaire / difficile) et la date de révision.

N°	Leçon	F /5	M /5	D /5	Date
01	Assertions				
02	Connecteurs logiques : ET, OU, NON				
03	Tables de vérité				
04	Équivalence sémantique et algèbre de Boole				
05	Implication et conditions nécessaires/suffisantes				
06	Réciproque et contraposée				
07	Biconditionnelle et équivalence				
08	Complétude fonctionnelle				
09	Ensembles naïfs et paradoxe de Russell				
10	Nombres, énumération, appartenance et inclusion				
11	Prédicats et quantificateurs				
12	Nier des assertions quantifiées				
13	Ensembles définis par compréhension				
14	Ensembles des parties				
15	Opérations sur les ensembles et algèbre				
16	Quantificateurs bornés				
17	Produits, relations et ordre des quantificateurs				
18	SQL, EXISTS et NOT EXISTS				
19	Python : all et any				
20	Contrôle d’accès et piège du « seuls »				

Objectif personnel : _____

Points à retravailler : _____

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L01 Assertions

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 3–5

L01-F01 ☐ fait ☐ à revoir

« 14 est pair. » Est-ce une assertion ? Si oui, donnez sa valeur.

L01-F02 ☐ fait ☐ à revoir

« Ouvre la porte ! » Est-ce une assertion ? Justifiez.

L01-F03 ☐ fait ☐ à revoir

« 7 × 8 = 54. » Classez cette phrase.

L01-F04 ☐ fait ☐ à revoir

« Quelle est la valeur de x ? » Est-ce une assertion ?

L01-F05 ☐ fait ☐ à revoir

« Il fait chaud. » Pourquoi cette phrase pose-t-elle problème ?

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L01 Assertions

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 3–5

L01-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Classez : (a) « $1 < 2$ », (b) « Quel beau jour ! », (c) « $5^2 = 25$ ».

L01-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Transformez « Ce trajet est long » en une assertion mathématiquement vérifiable.

L01-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Soit A : « 17 est divisible par 3 ». Écrivez sa valeur de vérité et expliquez.

L01-M04 ☐ fait ☐ à revoir

« Il existe une planète qui possède de la vie extraterrestre. » Assertion ou non ? Sa valeur doit-elle être connue ?

L01-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez deux assertions différentes, une vraie et une fausse, sur les entiers.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L01 Assertions

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 3–5

L01-D01

☐ fait ☐ à revoir

Expliquez pourquoi « Cette phrase est fausse » ne reçoit aucune valeur cohérente.

L01-D02

☐ fait ☐ à revoir

Distinguez phrase imprécise et assertion dont la vérité est inconnue ; donnez un exemple de chacune.

L01-D03

☐ fait ☐ à revoir

La phrase « Pour tout entier n, $n^2 \geq 0$ » est-elle une assertion ? Valeur ?

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L01 Assertions

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 3–5

L01-D04

☐ fait ☐ à revoir

Formulez une assertion A, puis une phrase B qui n’est pas une assertion, en expliquant la différence.

L01-D05

☐ fait ☐ à revoir

Expliquez en cinq lignes le rôle des assertions atomiques pour construire des raisonnements composés.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L02 Connecteurs logiques : ET, OU, NON

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 6–12

L02-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Calculez 1 ∧ 0, puis 1 ∨ 0.

L02-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Calculez ¬0 et ¬1.

L02-F03 ☐ fait ☐ à revoir

Avec A = 1 et B = 1, calculez A ∧ B et A ∨ B.

L02-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Que vaut ⊤ ? Et ¬⊤ ?

L02-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Dans A ∨ B, faut-il que exactement un seul terme soit vrai ?

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L02 Connecteurs logiques : ET, OU, NON

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 6–12

L02-M01 ☐ fait ☐ à revoir

A = 0, B = 1 : calculez (¬A) ∧ B.

L02-M02 ☐ fait ☐ à revoir

A = 1, B = 0 : calculez ¬(A ∨ B).

L02-M03 ☐ fait ☐ à revoir

A = 0, B = 0, C = 1 : calculez (A ∨ C) ∧ ¬B.

L02-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Donnez un cas où A ∨ B est vrai mais A ∧ B est faux.

L02-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Expliquez la différence entre ¬A ∨ B et ¬(A ∨ B) pour A = 0, B = 1.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L02 Connecteurs logiques : ET, OU, NON

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 6–12

L02-D01

☐ fait ☐ à revoir

A=1, B=0, C=1 : calculez ¬((A ∧ ¬B) ∨ C) en détaillant.

L02-D02

☐ fait ☐ à revoir

Construisez une formule vraie exactement si A et B sont tous deux faux.

L02-D03

☐ fait ☐ à revoir

Construisez une formule vraie quand au moins deux parmi A, B, C sont vraies.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L02 Connecteurs logiques : ET, OU, NON

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 6–12

L02-D04

☐ fait ☐ à revoir

Avec A=1, B=1, C=0, comparez ¬A ∨ (B ∧ C) et ¬(A ∨ B) ∧ C.

L02-D05

☐ fait ☐ à revoir

Écrivez une formule qui exprime « exactement l’une de A et B » sans symbole XOR.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L03 Tables de vérité

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 13–14

L03-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Combien de lignes contient une table avec 1 variable ? Et 3 variables ?

L03-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez les 4 couples (A, B) d’une table à 2 variables.

L03-F03 ☐ fait ☐ à revoir

Complétez la colonne de vérité $A \wedge B$ dans l’ordre 00, 01, 10, 11.

L03-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Complétez la colonne $A \vee B$ dans l’ordre 00, 01, 10, 11.

L03-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Combien de lignes faut-il pour 4 variables distinctes ?

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L03 Tables de vérité

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 13–14

L03-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Donnez la colonne de ¬A ∧ B pour 00, 01, 10, 11.

L03-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Calculez les 4 valeurs de A ∨ (B ∧ ¬A) dans l’ordre standard.

L03-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Dressez la table de (A ∨ B) ∧ ¬B, avec colonnes intermédiaires.

L03-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Pour A=1, B=0, C=1, évaluez (A ∧ B) ∨ ¬C.

L03-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Dressez la table de ¬(A ∧ B).

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L03 Tables de vérité

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 13–14

L03-D01

☐ fait ☐ à revoir

Dressez la table complète de (A ∧ B) ∨ (¬A ∧ C) à 3 variables.

L03-D02

☐ fait ☐ à revoir

Dressez la table complète de ¬(A ∨ B) ∨ C à 3 variables.

L03-D03

☐ fait ☐ à revoir

Trouvez les affectations pour lesquelles (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A) vaut 1.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L03 Tables de vérité

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 13–14

L03-D04

☐ fait ☐ à revoir

La formule (A ∨ B) ∧ ¬(A ∧ B) peut-elle valoir 1 si A=B ? Prouvez par table.

L03-D05

☐ fait ☐ à revoir

Créez une table de 3 variables pour (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ C).

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L04 Équivalence sémantique et algèbre de Boole

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 15–19

L04-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Nommez la loi : A ∨ B ≡ B ∨ A.

L04-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Simplifiez ¬¬A.

L04-F03 ☐ fait ☐ à revoir

Que vaut A ∨ ¬A, quelle que soit A ?

L04-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Que vaut A ∧ ¬A ?

L04-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez la loi de De Morgan pour ¬(A ∨ B).

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L04 Équivalence sémantique et algèbre de Boole

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 15–19

L04-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Transformez ¬(A ∧ B) sans négation autour d’une parenthèse.

L04-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Développez A ∧ (B ∨ C).

L04-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Développez A ∨ (B ∧ C).

L04-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Vérifiez par table que A ∨ ¬A est une tautologie.

L04-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Réduisez ¬(¬A ∨ B) avec De Morgan puis double négation.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L04 Équivalence sémantique et algèbre de Boole

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 15–19

L04-D01

☐ fait ☐ à revoir

Vérifiez par table A ∧ (B ∨ C) ≡ (A ∧ B) ∨ (A ∧ C).

L04-D02

☐ fait ☐ à revoir

Montrez que ¬((A ∧ B) ∨ C) ≡ (¬A ∨ ¬B) ∧ ¬C.

L04-D03

☐ fait ☐ à revoir

Donnez un contre-exemple à A ∨ (B ∧ C) ≡ (A ∨ B) ∧ C.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L04 Équivalence sémantique et algèbre de Boole

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 15–19

L04-D04

☐ fait ☐ à revoir

Classez (A ∧ ¬A) ∨ (B ∨ ¬B) : tautologie, contradiction ou autre ?

L04-D05

☐ fait ☐ à revoir

Réduisez (A ∧ B) ∨ (A ∧ ¬B) et justifiez.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L05 Implication et conditions nécessaires/suffisantes

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 20–23

L05-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Donnez le seul cas où A ⇒ B est faux.

L05-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Calculez 0 ⇒ 0 et 0 ⇒ 1.

L05-F03 ☐ fait ☐ à revoir

Calculez 1 ⇒ 0 et 1 ⇒ 1.

L05-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Complétez : A ⇒ B équivaut à ___ ∨ ___.

L05-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Dans A ⇒ B, laquelle des conditions est suffisante pour B ?

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L05 Implication et conditions nécessaires/suffisantes

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 20–23

L05-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Évaluez (A ∧ B) ⇒ A lorsque A=0, B=1.

L05-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez la négation de A ⇒ B sans utiliser ⇒.

L05-M03 ☐ fait ☐ à revoir

A : « x ≥ 12 », B : « x ≥ 4 ». A implique-t-elle B sur ℝ ?

L05-M04 ☐ fait ☐ à revoir

A : « n est multiple de 6 », B : « n est pair ». Distinguez nécessité et suffisance.

L05-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Donnez un contre-exemple à « si n est pair alors n est multiple de 4 ».

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L05 Implication et conditions nécessaires/suffisantes

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 20–23

L05-D01

☐ fait ☐ à revoir

Prouvez par table que $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.

L05-D02

☐ fait ☐ à revoir

Prouvez par table que $\neg(A \Rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$.

L05-D03

☐ fait ☐ à revoir

Sur $\mathbb{Z}$, étudiez « n^2 pair $\Rightarrow$ n pair » : vraie ou fausse ? Justifiez.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L05 Implication et conditions nécessaires/suffisantes

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 20–23

L05-D04

☐ fait ☐ à revoir

Expliquez pourquoi « si 2=3, alors 5=6 » est vraie en LPC.

L05-D05

☐ fait ☐ à revoir

Formulez une règle d’accès : « Être inscrit est nécessaire pour passer l’examen ».

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L06 Réciproque et contraposée

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 24–29

L06-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez la réciproque de A ⇒ B.

L06-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez la contraposée de A ⇒ B.

L06-F03 ☐ fait ☐ à revoir

De A ⇒ B, peut-on toujours conclure B ⇒ A ?

L06-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Quelle forme est toujours équivalente à A ⇒ B ?

L06-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Donnez la contraposée de « s’il pleut, le sol est mouillé ».

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L06 Réciproque et contraposée

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 24–29

L06-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez réciproque et contraposée : « si n est multiple de 8, n est pair ».

L06-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Montrez que la réciproque de « n divisible par 4 ⇒ n pair » est fausse.

L06-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Traduisez : « si je termine le rapport, je reçois un bonus ». Quel est le raisonnement si je ne reçois pas de bonus ?

L06-M04 ☐ fait ☐ à revoir

De A ⇒ B et B vrai, peut-on conclure A ? Expliquez.

L06-M05 ☐ fait ☐ à revoir

De A ⇒ B et A faux, peut-on conclure ¬B ? Expliquez.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L06 Réciproque et contraposée

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 24–29

L06-D01

☐ fait ☐ à revoir

Construisez une table démontrant (A ⇒ B) ≡ (¬B ⇒ ¬A).

L06-D02

☐ fait ☐ à revoir

On sait : « Pour avoir un certificat, il faut réussir le test ». Formalisez et contraposez.

L06-D03

☐ fait ☐ à revoir

Une personne affirme « Si je travaille, je réussis » puis « j’ai réussi, donc j’ai travaillé ». Analysez.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L06 Réciproque et contraposée

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 24–29

L06-D04

☐ fait ☐ à revoir

Sur $\mathbb{Z}$, trouvez un contre-exemple à la réciproque de « multiple de 12 ⇒ multiple de 3 ».

L06-D05

☐ fait ☐ à revoir

Écrivez une implication vraie, sa contraposée et une réciproque fausse, toutes avec des nombres.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L07 Biconditionnelle et équivalence

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 30–31

L07-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Définissez A ⇔ B avec ⇒ et ∧.

L07-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Quand A ⇔ B vaut-elle 1 ?

L07-F03 ☐ fait ☐ à revoir

Calculez 0 ⇔ 1 et 1 ⇔ 1.

L07-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Que signifie A ≡ B ?

L07-F05 ☐ fait ☐ à revoir

A ⇔ B est-il un connecteur ou une relation entre tables ?

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L07 Biconditionnelle et équivalence

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 30–31

L07-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Dressez les valeurs de A ⇔ B (00,01,10,11).

L07-M02 ☐ fait ☐ à revoir

A=0, B=1 : calculez (A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A).

L07-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Vérifiez que A ⇔ ¬¬A est une tautologie.

L07-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Que faut-il montrer pour conclure A ≡ B via ⇔ ?

L07-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Donnez un contre-exemple à A ∧ B ≡ A ∨ B.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L07 Biconditionnelle et équivalence

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 30–31

L07-D01

☐ fait ☐ à revoir

Par table, démontrez (A ⇔ B) ≡ (A ∧ B) ∨ (¬A ∧ ¬B).

L07-D02

☐ fait ☐ à revoir

La formule (A ⇒ B) ⇔ (¬A ∨ B) est-elle tautologique ?

L07-D03

☐ fait ☐ à revoir

La formule (A ⇔ B) ⇔ (B ⇔ A) est-elle une tautologie ? Justifiez.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L07 Biconditionnelle et équivalence

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 30–31

L07-D04

☐ fait ☐ à revoir

Pourquoi A ⇔ B peut-elle être fausse alors que la notation A ≡ B n’est pas une assertion composée ?

L07-D05

☐ fait ☐ à revoir

Vérifiez que (A ⇔ B) ⇔ ((A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A)) est une tautologie.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L08 Complétude fonctionnelle

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 32–35

L08-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Exprimez A ∧ B avec seulement ¬ et ∨.

L08-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez la formule qui vaut 1 uniquement pour A=1, B=0.

L08-F03 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez la formule qui vaut 1 uniquement pour A=0, B=1.

L08-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Une fonction logique de 2 variables possède combien de lignes de vérité ?

L08-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Quels deux connecteurs suffisent à exprimer toute fonction booléenne du cours ?

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L08 Complétude fonctionnelle

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 32–35

L08-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Construisez une formule qui vaut 1 pour 01 et 10, et 0 pour 00 et 11.

L08-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Convertissez A ∧ (B ∨ C) en formule n’utilisant que ¬ et ∨.

L08-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Exprimez A ⇒ B en utilisant seulement ∨ et ¬.

L08-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Pour f(00)=1, f(01)=0, f(10)=0, f(11)=1, proposez une formule.

L08-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Remplacez chaque ∧ de (A ∧ ¬B) ∨ (¬A ∧ B) par ¬ et ∨.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L08 Complétude fonctionnelle

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 32–35

L08-D01

☐ fait ☐ à revoir

f vaut 1 uniquement pour ABC=010 et 110. Écrivez f et simplifiez.

L08-D02

☐ fait ☐ à revoir

Exprimez (A ∧ B) ∨ C en n'utilisant que ∨ et ¬.

L08-D03

☐ fait ☐ à revoir

f vaut 1 pour 001, 101 et 111 uniquement. Donnez une formule en somme de cas.

01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

L08 Complétude fonctionnelle

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 32–35

L08-D04

☐ fait ☐ à revoir

Écrivez une formule ne contenant que ∨ et ¬ équivalente à ¬(A ∧ B).

L08-D05

☐ fait ☐ à revoir

Expliquez la méthode pour fabriquer une formule à partir d’une table arbitraire.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L09 Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

FACILE / AUTOMATISMES Référence : PDF p. 37–40

L09-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Définissez informellement un ensemble.

L09-F02 ☐ fait ☐ à revoir

L’ensemble {2,4,6} est-il une collection explicite d’objets ?

L09-F03 ☐ fait ☐ à revoir

Comment s’appelle le paradoxe de la collection des ensembles qui ne se contiennent pas ?

L09-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Une collection arbitraire est-elle toujours un ensemble admis ?

L09-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Citez une manière admise de définir un ensemble dans le cours.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L09 Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 37–40

L09-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Soit R la collection des X tels que $X \notin X$. Que se passe-t-il si $R \in R$?

L09-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Que se passe-t-il si $R \notin R$ pour cette même collection R ?

L09-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Pourquoi $\{x \in \{1,2,3,4\} \mid x \text{ est pair}\}$ ne provoque-t-il pas le problème de Russell ?

L09-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Nommez les quatre grandes familles d’ensembles admises dans le support.

L09-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Expliquez la ressemblance entre le paradoxe de Russell et « Cette phrase est fausse ».

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L09 Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 37–40

L09-D01

☐ fait ☐ à revoir

Rédigez une preuve par deux cas du paradoxe de Russell.

L09-D02

☐ fait ☐ à revoir

Expliquez pourquoi « les ensembles qui ne sont pas éléments d’eux-mêmes » ne forme pas automatiquement un ensemble.

L09-D03

☐ fait ☐ à revoir

Une personne affirme « toute propriété P définit {x | P(x)} ». Quelle objection centrale faites-vous ?

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L09 Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 37–40

L09-D04

☐ fait ☐ à revoir

Reformulez le paradoxe en posant p : « R ∈ R ». Quelle équation logique impossible obtenez-vous ?

L09-D05

☐ fait ☐ à revoir

Comparez une énumération finie et une compréhension restreinte au regard du paradoxe.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L10 Nombres, énumération, appartenance et inclusion

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 41–43, 57

L10-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Complétez $\mathbb{N} \subseteq ___ \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

L10-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez par énumération les multiples positifs de 3 inférieurs à 11.

L10-F03 ☐ fait ☐ à revoir

Avec $A=\{2,4,6\}$, $4 \in A$ est-il vrai ?

L10-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Avec $A=\{2,4,6\}$, $\{4\} \in A$ est-il vrai ?

L10-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Que signifie $\varnothing$?

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L10 Nombres, énumération, appartenance et inclusion

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 41–43, 57

L10-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Avec A={1,2,3}, testez {2} ⊆ A et {2} ∈ A.

L10-M02 ☐ fait ☐ à revoir

L’ensemble {1,1,2,3,3} contient combien d’éléments différents ?

L10-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Vrai/faux : $-5 \in \mathbb{Z}$, $1/3 \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

L10-M04 ☐ fait ☐ à revoir

A={a,b}, B={a,b,c}. Décidez A ⊆ B et B ⊆ A.

L10-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Donnez les éléments de $\{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 2\}$.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L10 Nombres, énumération, appartenance et inclusion

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 41–43, 57

L10-D01

☐ fait ☐ à revoir

A={∅,{1},2}. Évaluez ∅ ∈ A, {1} ∈ A, 1 ∈ A, {∅} ⊆ A.

L10-D02

☐ fait ☐ à revoir

A={1,{1}}. Comparez 1 ∈ A, {1} ∈ A, {1} ⊆ A et {{1}} ⊆ A.

L10-D03

☐ fait ☐ à revoir

Prouvez en une phrase que ∅ ⊆ A pour tout ensemble A.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L10 Nombres, énumération, appartenance et inclusion

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 41–43, 57

L10-D04

☐ fait ☐ à revoir

$A=\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 9\}$. Énumérez A et donnez son cardinal.

L10-D05

☐ fait ☐ à revoir

Expliquez pourquoi $2 \in \{1,2\}$ et $\{2\} \subseteq \{1,2\}$ ne sont pas la même assertion.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L11 Prédicats et quantificateurs

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 44–48

L11-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Définissez un prédicat P(x) sur un ensemble X.

L11-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Que signifie ∀x ∈ X P(x) ?

L11-F03 ☐ fait ☐ à revoir

Que signifie ∃x ∈ X P(x) ?

L11-F04 ☐ fait ☐ à revoir

X={1,2,3}, P(x): x>2. ∃x∈X P(x) est-elle vraie ?

L11-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Avec les mêmes X et P, ∀x∈X P(x) est-elle vraie ?

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L11 Prédicats et quantificateurs

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 44–48

L11-M01 ☐ fait ☐ à revoir

$X=\{-2,-1,0,1,2\}$. Évaluez $\forall x\in X\ (x^2\geq 0)$ et $\exists x\in X\ (x^2=1)$.

L11-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Traduisez en symboles : « Tout entier naturel est supérieur ou égal à zéro ».

L11-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Traduisez : « Il existe un entier dont le carré vaut 16 ».

L11-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $X=\{2,4,6\}$, $P(x)$: x est pair. Évaluez $\forall x\ P(x)$ puis $\exists x\ P(x)$.

L11-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Traduisez en français $\forall x\in\mathbb{R}\ \exists y\in\mathbb{R}\ (y>x)$.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L11 Prédicats et quantificateurs

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 44–48

L11-D01

☐ fait ☐ à revoir

Sur $\mathbb{Z}$, étudiez $\forall x\, \exists y\, (y=x+1)$ et $\exists y\, \forall x\, (y=x+1)$.

L11-D02

☐ fait ☐ à revoir

Sur $\mathbb{Z}$, étudiez $\exists x\, (x^2=2)$ et $\forall x\, (x^2\geq 0)$.

L11-D03

☐ fait ☐ à revoir

Construisez un prédicat binaire R(x,y) sur $\mathbb{Z}$ et donnez une instance vraie et une fausse.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L11 Prédicats et quantificateurs

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 44–48

L11-D04

☐ fait ☐ à revoir

Exprimez « Chaque réel possède un réel opposé » avec deux quantificateurs.

L11-D05

☐ fait ☐ à revoir

Donnez un exemple où ∀x P(x) est faux mais ∃x P(x) est vrai.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L12 Nier des assertions quantifiées

FACILE / AUTOMATISMES Référence : PDF p. 49–51

L12-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Complétez ¬∀x P(x) ≡ ___.

L12-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Complétez ¬∃x P(x) ≡ ___.

L12-F03 ☐ fait ☐ à revoir

Niez « Tous les étudiants sont présents ».

L12-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Niez « Il existe un nombre négatif dans A ».

L12-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Niez ∀n∈ℕ (n≥0).

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L12 Nier des assertions quantifiées

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 49–51

L12-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Niez $\exists x \in \mathbb{R}\ (x^2 < 0)$.

L12-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Niez « Chaque serveur répond en moins de 2 s ».

L12-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Niez $\forall x \in X\ (P(x) \wedge Q(x))$ et appliquez De Morgan.

L12-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Niez $\exists x \in X\ (P(x) \vee Q(x))$.

L12-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Niez « Il existe un étudiant ayant validé tous les cours ».

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L12 Nier des assertions quantifiées

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2 Référence : PDF p. 49–51

L12-D01 ☐ fait ☐ à revoir

Niez ∀x∈X ∃y∈Y R(x,y), sans laisser de négation devant ∀ ou ∃.

L12-D02 ☐ fait ☐ à revoir

Niez ∃x∈X ∀y∈Y (P(x) ⇒ Q(y)).

L12-D03 ☐ fait ☐ à revoir

Niez « Pour chaque fichier il existe un utilisateur autorisé à le lire ».

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L12 Nier des assertions quantifiées

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 49–51

L12-D04

☐ fait ☐ à revoir

Niez $\forall x \in \mathbb{Z}\ (x>0 \Rightarrow x^2 \geq 1)$.

L12-D05

☐ fait ☐ à revoir

Expliquez pourquoi la négation de « tous » n’est pas « aucun ».

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L13 Ensembles définis par compréhension

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 52–56

L13-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Énumérez $\{n \in \mathbb{N} \mid 0 \leq n < 5\}$.

L13-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Énumérez $\{n \in \mathbb{Z} \mid n^2 = 4\}$.

L13-F03 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez $\{2,4,6,8\}$ en compréhension sur $\mathbb{N}$.

L13-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Quel est le rôle de X dans $\{x \in X \mid P(x)\}$?

L13-F05 ☐ fait ☐ à revoir

À quoi correspond $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$ en intervalle ?

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L13 Ensembles définis par compréhension

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 52–56

L13-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Énumérez $\{n \in \mathbb{Z} \mid -3 < n \leq 2\}$.

L13-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez les naturels pairs en compréhension avec un quantificateur.

L13-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Énumérez $\{n \in \{0,1,2,3,4,5,6\} \mid n^2 < 10\}$.

L13-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez « nombres entiers strictement positifs, multiples de 5 et ≤25 » par compréhension.

L13-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Exprimez $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 4\}$ en intervalle.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L13 Ensembles définis par compréhension

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2 Référence : PDF p. 52–56

L13-D01 ☐ fait ☐ à revoir

$A=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$. Énumérez $\{x\in A \mid x^2\geq 4 \wedge x<3\}$.

L13-D02 ☐ fait ☐ à revoir

Trouvez en compréhension l’intersection des entiers pairs et des entiers multiples de 3.

L13-D03 ☐ fait ☐ à revoir

Pour $A=\{1,2,3,4,5\}$, donnez $P(x)$ tel que $\{x\in A \mid P(x)\}=\{2,3,5\}$.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L13 Ensembles définis par compréhension

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 52–56

L13-D04

☐ fait ☐ à revoir

Décrivez en compréhension l’ensemble des entiers dont le carré est ≤16. Puis énumérez-le.

L13-D05

☐ fait ☐ à revoir

Deux définitions $\{x \in \mathbb{Z} \mid x>0 \wedge x<4\}$ et $\{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 3\}$ donnent-elles le même ensemble ?

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L14 Ensembles des parties

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 57–58

L14-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Calculez P({a}).

L14-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Combien de parties possède un ensemble à 3 éléments ?

L14-F03 ☐ fait ☐ à revoir

∅ est-il un sous-ensemble de {1,2} ?

L14-F04 ☐ fait ☐ à revoir

{1} ∈ P({1,2}) est-elle vraie ?

L14-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Quel est l’unique élément de P(∅) ?

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L14 Ensembles des parties

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 57–58

L14-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Listez toutes les parties de {a,b}.

L14-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Listez les 8 parties de {1,2,3}.

L14-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Avec A={a,b,c,d}, combien de parties à un seul élément ?

L14-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Avec A={1,2,3}, {1,4} ∈ P(A) est-elle vraie ?

L14-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Distinguez ∅ ∈ P(A) et ∅ ⊆ A.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L14 Ensembles des parties

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 57–58

L14-D01

☐ fait ☐ à revoir

A={1,2,3,4}. Combien de parties contiennent l’élément 1 ? Expliquez.

L14-D02

☐ fait ☐ à revoir

A={a,b,c}. Combien de parties ont exactement 2 éléments ? Listez-les.

L14-D03

☐ fait ☐ à revoir

A={∅}. Donnez P(A).

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L14 Ensembles des parties

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 57–58

L14-D04

☐ fait ☐ à revoir

Expliquez pourquoi $A \in \mathcal{P}(A)$ pour tout ensemble A.

L14-D05

☐ fait ☐ à revoir

Montrez que $A \subseteq B$ implique $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L15 Opérations sur les ensembles et algèbre

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 59–65

L15-F01 ☐ fait ☐ à revoir

A={1,2,3}, B={3,4}. Calculez A∩B.

L15-F02 ☐ fait ☐ à revoir

A={1,2,3}, B={3,4}. Calculez A∪B.

L15-F03 ☐ fait ☐ à revoir

C={1,2,3,4,5}, A={2,4}. Donnez C\A (complément relatif).

L15-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Quelle opération correspond au « ET » logique ?

L15-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Quelle opération correspond au « OU » logique ?

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L15 Opérations sur les ensembles et algèbre

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 59–65

L15-M01 ☐ fait ☐ à revoir

C={1,...,8}, A={1,3,5,7}, B={3,4,5}. Calculez A∩B et A∪B.

L15-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Dans le même univers C, calculez le complément C\(A∪B).

L15-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Vérifiez sur A={1,2}, B={2,3}, C={2,4} que A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C).

L15-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Calculez A\B pour A={1,2,3,4}, B={2,4,6}.

L15-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Énoncez De Morgan pour le complément de A∪B dans U.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L15 Opérations sur les ensembles et algèbre

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2 Référence : PDF p. 59–65

L15-D01 ☐ fait ☐ à revoir

U={1,...,7}, A={1,2,4,7}, B={2,3,7}. Calculez U\(A∩B), puis (U\A)∪(U\B).

L15-D02 ☐ fait ☐ à revoir

Prouvez A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C) en traduisant l’appartenance en logique.

L15-D03 ☐ fait ☐ à revoir

Donnez un contre-exemple à A∩(B∪C)=(A∩B)∪C.

02 / THÉORIE NAÏVE DES ENSEMBLES

L15 Opérations sur les ensembles et algèbre

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 59–65

L15-D04

☐ fait ☐ à revoir

Si $A \subseteq B$, simplifiez $A \cap B$ et $A \cup B$.

L15-D05

☐ fait ☐ à revoir

$A=\{1,2,3\}$, $B=\{2,4,5\}$. Décrivez $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

03 / APPLICATIONS IT

L16 Quantificateurs bornés

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 67–70

L16-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Développez ∀x∈X P(x) sans quantificateur borné.

L16-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Développez ∃x∈X P(x) sans quantificateur borné.

L16-F03 ☐ fait ☐ à revoir

À quelle opération logique associe-t-on ∀x∈X ?

L16-F04 ☐ fait ☐ à revoir

À quelle opération logique associe-t-on ∃x∈X ?

L16-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Niez ∀x∈X P(x).

03 / APPLICATIONS IT

L16 Quantificateurs bornés

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 67–70

L16-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Niez $\exists x \in X\ (P(x) \wedge Q(x))$.

L16-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Développez $\forall n \in \mathbb{N}\ (n \geq 0)$ sous la forme $\forall n\ (\ldots)$.

L16-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Développez $\exists n \in \mathbb{Z}\ (n^2 = 9)$ sous la forme $\exists n\ (\ldots)$.

L16-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Sur $U=\{0,1,2\}$, $X=\{1,2\}$, $P(x)$: $x=0$. Évaluez $\exists x \in U\ (x \in X \Rightarrow P(x))$.

L16-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Sur $X=\{2,4\}$, évaluez $\forall x \in X$ « x est pair » et $\exists x \in X$ « $x>3$ ».

03 / APPLICATIONS IT

L16 Quantificateurs bornés

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 67–70

L16-D01 ☐ fait ☐ à revoir

Niez ∀x∈X ∃y∈Y (R(x,y) ⇒ S(y)).

L16-D02 ☐ fait ☐ à revoir

Pour U={1,2,3}, X={1,2}, P(x): x=3, comparez ∃x∈X P(x) et ∃x∈U(x∈X⇒P(x)).

L16-D03 ☐ fait ☐ à revoir

Traduisez « Toute personne inscrite a un badge » en version bornée, puis non bornée.

03 / APPLICATIONS IT

L16 Quantificateurs bornés

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 67–70

L16-D04

☐ fait ☐ à revoir

Expliquez pourquoi $\forall x(x \in X \wedge P(x))$ n’est pas la traduction de $\forall x \in X\ P(x)$.

L16-D05

☐ fait ☐ à revoir

Évaluez $\forall x \in \varnothing\ P(x)$ et $\exists x \in \varnothing\ P(x)$, quel que soit P.

03 / APPLICATIONS IT

L17 Produits, relations et ordre des quantificateurs

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 71–81

L17-F01 ☐ fait ☐ à revoir

E={ana,ben}, C={math,prog}. Combien d’éléments dans E×C ?

L17-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Énumérez E×C pour E={a,b}, C={1,2}.

L17-F03 ☐ fait ☐ à revoir

I(x,c) signifie que x suit le cours c. Traduisez « Ana suit math ».

L17-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Traduisez « Tous les étudiants suivent math ».

L17-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Traduisez « Il existe un étudiant inscrit à prog ».

03 / APPLICATIONS IT

L17 Produits, relations et ordre des quantificateurs

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 71–81

L17-M01 ☐ fait ☐ à revoir

E={a,b}, C={m,p}, Inscrit={(a,m),(a,p),(b,p)}. Est-ce que ∀x∈E∃c∈C I(x,c) ?

L17-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Sur les mêmes données, ∃c∈C∀x∈E I(x,c) est-elle vraie ?

L17-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Sur les mêmes données, ∃x∈E∀c∈C I(x,c) est-elle vraie ?

L17-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Traduisez en français ∀c∈C ∃x∈E I(x,c).

L17-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Donnez un exemple montrant que ∀x∃c I(x,c) n’impose pas un cours commun.

03 / APPLICATIONS IT

L17 Produits, relations et ordre des quantificateurs

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 71–81

L17-D01

☐ fait ☐ à revoir

E={a,b,c}, C={m,p}, Inscrit={(a,m),(a,p),(b,p)}. Évaluez ∀x∃c I, ∃c∀x I, ∃x∀c I.

L17-D02

☐ fait ☐ à revoir

Avec les mêmes données, décrivez en compréhension les étudiants sans inscription.

L17-D03

☐ fait ☐ à revoir

Construisez une relation sur E={1,2}, C={a,b} telle que ∀x∃c I vraie mais ∃c∀x I fausse.

03 / APPLICATIONS IT

L17 Produits, relations et ordre des quantificateurs

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 71–81

L17-D04

☐ fait ☐ à revoir

Comparez « chaque étudiant suit tous les cours » et « chaque cours a au moins un étudiant » avec formules.

L17-D05

☐ fait ☐ à revoir

Niez ∃c∈C∀x∈E I(x,c) et expliquez en français.

03 / APPLICATIONS IT

L18 SQL, EXISTS et NOT EXISTS

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 82–89

L18-F01 ☐ fait ☐ à revoir

Dans une condition SQL, que représente AND en logique ?

L18-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Que représente OR ?

L18-F03 ☐ fait ☐ à revoir

Que représente NOT ?

L18-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Que teste EXISTS (sous-requête) ?

L18-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Que signifie NOT EXISTS ?

03 / APPLICATIONS IT

L18 SQL, EXISTS et NOT EXISTS

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 82–89

L18-M01 ☐ fait ☐ à revoir

E={ana,ben,cleo}, C={math,prog}, I={(ana,math),(ana,prog),(ben,prog)}. Quels étudiants suivent prog ?

L18-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Sur ces données, quels étudiants ne suivent aucun cours ?

L18-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Traduisez « étudiants suivant math » en compréhension.

L18-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Que renvoie SELECT i.etudiant FROM Inscrit i WHERE i.cours = 'prog' ?

L18-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Interprétez ∀x P(x) à l’aide d’une négation existentielle.

03 / APPLICATIONS IT

L18 SQL, EXISTS et NOT EXISTS

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 82–89

L18-D01

☐ fait ☐ à revoir

Écrivez une requête SQL retournant les étudiants sans inscription (tables Etudiant(id), Inscrit(etudiant,cours)).

L18-D02

☐ fait ☐ à revoir

Écrivez une requête SQL pour les étudiants inscrits à math ET prog, avec EXISTS.

L18-D03

☐ fait ☐ à revoir

Exprimez « tous les étudiants suivent au moins un cours » avec NOT EXISTS en logique.

03 / APPLICATIONS IT

L18 SQL, EXISTS et NOT EXISTS

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 82–89

L18-D04

☐ fait ☐ à revoir

Dans les données de base, évaluez ∃x∈E∀c∈C I(x,c) et donnez un témoin.

L18-D05

☐ fait ☐ à revoir

Écrivez la condition logique « étudiant suit prog mais pas math ». Évaluez-la sur la base.

03 / APPLICATIONS IT

L19 Python : all et any

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 90–94

L19-F01 ☐ fait ☐ à revoir

À quel quantificateur correspond all(...) ?

L19-F02 ☐ fait ☐ à revoir

À quel quantificateur correspond any(...) ?

L19-F03 ☐ fait ☐ à revoir

La liste t=[1,2,2,5] est-elle triée dans l’ordre non décroissant ?

L19-F04 ☐ fait ☐ à revoir

La liste t=[3,1,4] est-elle triée ?

L19-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Que teste all(t[i] <= t[i+1] for i in range(len(t)-1)) ?

03 / APPLICATIONS IT

L19 Python : all et any

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 90–94

L19-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez en logique « t n’est pas triée » pour une liste de longueur n≥2.

L19-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez une expression Python avec any(...) testant si t contient zéro.

L19-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Écrivez en logique « t contient un doublon » (n éléments).

L19-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Pour t=[2,5,2], évaluez any(t[i] > t[i+1] for i in range(len(t)-1)).

L19-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Traduisez « tous les éléments de t sont positifs ou nuls » en Python.

03 / APPLICATIONS IT

L19 Python : all et any

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 90–94

L19-D01 ☐ fait ☐ à revoir

Pour t=[2,2,5], donnez une expression Python avec any détectant un doublon sans utiliser set.

L19-D02 ☐ fait ☐ à revoir

Exprimez « t contient son maximum » avec quantificateurs, si t est non vide.

L19-D03 ☐ fait ☐ à revoir

Donnez un code Python all(...) qui vérifie « chaque élément est ≤ un maximum m donné ».

03 / APPLICATIONS IT

L19 Python : all et any

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 90–94

L19-D04

☐ fait ☐ à revoir

Une liste vide satisfait-elle all(x>0 for x in t) ? Et any(x>0 for x in t) ?

L19-D05

☐ fait ☐ à revoir

Traduisez « chaque élément possède un autre élément strictement plus grand » en logique, et discutez pour une liste finie non vide.

03 / APPLICATIONS IT

L20 Contrôle d’accès et piège du « seuls »

FACILE / AUTOMATISMES

Référence : PDF p. 95–96

L20-F01 ☐ fait ☐ à revoir

A(u) : « u est admin » ; S(u,f) : « u supprime f ». Formalisez « si u supprime f, u est admin ».

L20-F02 ☐ fait ☐ à revoir

Dans « Seuls les administrateurs peuvent supprimer », quelle condition est nécessaire ?

L20-F03 ☐ fait ☐ à revoir

« Seuls les admins peuvent supprimer » garantit-il que tout admin peut supprimer ?

L20-F04 ☐ fait ☐ à revoir

Formalisez « Tous les admins peuvent supprimer tous les fichiers ».

L20-F05 ☐ fait ☐ à revoir

Que signifie $\forall u \in U\ \forall f \in F\ (S(u,f) \Rightarrow A(u))$?

03 / APPLICATIONS IT

L20 Contrôle d’accès et piège du « seuls »

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

Référence : PDF p. 95–96

L20-M01 ☐ fait ☐ à revoir

Niez ∀u∈U ∀f∈F (A(u) ⇒ S(u,f)).

L20-M02 ☐ fait ☐ à revoir

Formalisez « Il existe un fichier que personne ne peut supprimer ».

L20-M03 ☐ fait ☐ à revoir

Niez « Il existe un fichier que personne ne peut supprimer ».

L20-M04 ☐ fait ☐ à revoir

Formalisez « Chaque fichier peut être supprimé par au moins un administrateur ».

L20-M05 ☐ fait ☐ à revoir

Expliquez avec un exemple pourquoi S(u,f)⇒A(u) n’implique pas A(u)⇒S(u,f).

03 / APPLICATIONS IT

L20 Contrôle d’accès et piège du « seuls »

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 1/2

Référence : PDF p. 95–96

L20-D01 ☐ fait ☐ à revoir

Niez « Seuls les admins peuvent supprimer des fichiers » (au sens ∀u∀f (S⇒A)).

L20-D02 ☐ fait ☐ à revoir

Formalisez « Un utilisateur peut supprimer tous les fichiers seulement s’il est admin ».

L20-D03 ☐ fait ☐ à revoir

Comparez les deux règles précédentes : « seuls les admins » et « tous les admins ».

03 / APPLICATIONS IT

L20 Contrôle d’accès et piège du « seuls »

DIFFICILE / RAISONNEMENT • SÉRIE 2/2

Référence : PDF p. 95–96

L20-D04

☐ fait ☐ à revoir

U={alice,bob}, F={a,b}, A(alice)=1, A(bob)=0, S={(alice,a)}. Vérifiez « seuls les admins » et « tous les admins ».

L20-D05

☐ fait ☐ à revoir

Formalisez « Aucun non-administrateur ne peut supprimer un fichier » et prouvez l’équivalence avec « seuls les administrateurs ».